

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSC107	NOMBRE		ÁLGEBRA						
NIVEL DEL PLAN	2	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	144	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		132	
				ANUAL						
ÁREA	X	FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	8	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS	
		FORMACIÓN PROFESIONAL				6	0	0	2	
		FORMACIÓN GENERAL								
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						70%	%	%	70%	
PRE REQUISITO(S)		INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS								
DESCRIPCIÓN										
Asignatura del área de formación básica, de carácter teórico-práctico, común para las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, ubicada en el segundo nivel semestral y ciclo inicial de sus planes de estudio. Su propósito es que al finalizar el curso los estudiantes sean capaces de resolver problemas algebraicos básicos aplicados a la Ingeniería, utilizando conceptos y procedimientos del álgebra clásica, lógica, funciones y resolución de sistemas de ecuaciones lineales, demostrando la aplicación de razonamiento lógico y analizando la viabilidad de los resultados alcanzados. La metodología de trabajo es a través de clases expositivas, desarrollo de guías o pautas de trabajo y fomentando la participación en clase. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, controles parciales, tareas, talleres individuales o grupales y lectura previa.										
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA										
Competencias Profesionales:										
Ingeniería Civil Industrial:										
Utiliza métodos de la ingeniería y de las ciencias básicas para la solución de problemas básicos propios de su profesión.										
Ingeniería Civil Informática:										
Utiliza métodos de la ingeniería y de las ciencias básicas para la solución de problemas básicos propios de su profesión.										
Competencias Genéricas:										
Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita, considerando el contexto e interlocutores.										



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: LÓGICA, CONJUNTOS Y TRIGONOMETRÍA

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 36 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 33 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Demuestra las identidades de la lógica, conjuntos y trigonometría aplicadas a problemas cotidianos y de la especialidad.	1.1. Aplica las propiedades de la lógica proposicional para la demostración de equivalencias. 1.2. Expresa mediante operaciones de conjuntos problemas de encuesta. 1.3. Representa y resuelve problemas que involucran identidades, funciones y gráficas de ecuaciones trigonométricas. 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	• Lógica Proposicional ○ Proposiciones ○ Conectivos básicos • Teoría de Conjuntos ○ Operaciones ○ Propiedades ○ Problemas de encuesta • Trigonometría ○ Identidades trigonométricas ○ Ecuaciones ○ Problemas de aplicación

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: POLINOMIOS, FRACCIONES PARCIALES Y

NÚMEROS COMPLEJOS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 48 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 44 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Soluciona problemas ligados con polinomios, fracciones parciales y números complejos, analizando la viabilidad de los resultados alcanzados.	2.1. Aplica teorema del resto y del factor, para calcular las raíces de polinomios; y la división de polinomios para encontrar el resto y el cociente. 2.2. Representa gráficamente los números complejos en el plano complejo real y utiliza su operatoria y propiedades para reducirlos a la forma más simple y para calcular raíces y potencias n-sima. 2.3. Aplica la descomposición en fracciones parciales para la resolución de problemas. 2.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	• Polinomios ○ Evaluación ○ Factor de un polinomio ○ Raíces ○ División (algoritmo) ○ División Sintética ○ Teorema del resto ○ Factorización • Fracciones Parciales ○ Descomposición del 1er, 2do, 3er y 4to tipo. • Números Complejos ○ Definición ○ Operaciones ○ Módulo ○ Teorema de Moivre



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: NÚMEROS NATURALES Y CÓNICAS		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 60 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 55 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Plantea modelos de progresiones y cónicas que representan soluciones a problemas cotidianos de la especialidad.	3.1. Emplea fórmulas para resolver problemas de aplicación de progresiones, sumatorias y teorema del binomio. 3.2. Calcula factoriales para resolver problemas que involucran combinatorias. 3.3. Utiliza herramientas matemáticas para representar gráficamente los distintos lugares geométricos en el plano cartesiano. 3.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	• Inducción matemática. • Progresiones ○ Aritmética ○ Geométrica ○ Armónica • Sumatorias ○ Fórmula ○ Álgebra ○ Telescópica • Combinatoria • Teorema del Binomio • Definición de punto, Punto Medio, distancia entre puntos, pendiente. • Ecuación de la Recta ○ Ecuación general ○ Ecuación principal ○ Ecuación punto pendiente ○ Ecuación dados dos puntos. • Ecuación de la circunferencia. Definición de centro y radio. Ecuación principal y general • Ecuación de la parábola, definición de vértice, foco, directriz y lado recto (grafico) • Ecuación de la Elipse definición de centro, vértices, focos, (grafico) • Ecuación de la Hipérbola definición de, vértices, focos (gráfico) • Problemas de planteo que involucren cónicas

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Lectura previa
- Desarrollo de guías o pautas de trabajo
- Talleres individuales o grupales
- Exposición

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Considerando los lineamientos evaluativos de la Universidad, el proceso tendrá las siguientes características:

UNIDAD	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
I	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	30%
II	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	30%
III	Evaluación sumativa y proyecto integrador	Prueba escrita de respuesta extensa y rúbrica	Respuesta del estudiante e informe final	30%

Promedio de controles, talleres y lectura previa: 10%

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO

MATERIAL DIDÁCTICO:
 Guías de ejercicios y calculadora.

SOFTWARE:
 MS Office, Maple, Matlab u otro para la ejercitación de los contenidos.

OTROS

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- SWOKOWSKI, E. W. Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica.13º Ed., México, Cencage Learning, 2011. 840 p.
- ROJO, A. Álgebra I, 21a edición. Buenos Aires: Magister Eos, 2006. 428 p.

COMPLEMENTARIA:

- SULLIVAN, Michael. Pre Cálculo. Editorial Mac Graw-Hill. 2009.
- CARREÑO CASTRO, X. Álgebra. 2ª Edición. Santiago, Prentice Hall, 2008. 567p.
- CASTRO PÉREZ, J. Problemario de matemáticas para administración y economía. Editorial Thomson. México, 2002. 215p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- Matemáticas.NET. Disponible en:
<http://www.matematicas.net/asignaturas/algebraelemental/ejercicios.html>
- Sector Matemática. Disponible en: <http://www.sectormatematica.cl>
- Profesor en línea: Álgebra Básica. Disponible en:
<http://www.profesorenlinea.cl/matematica/AlgebraBasica.htm>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Licenciado en Matemáticas o similar, Ingeniero Civil
- **Grado Académico:** Magister en el Área o Educación
- **Especialización:** Docencia en Educación Superior
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades comunicativas

